(3) $$\frac{d}{dx}(f(x)) \leq 0, \forall x \in (a,b) \quad \ldots(3)$$

எனில், (a,b) என்ற இடைவெளியில் $f(x)$ இறங்கும்.

(4) $$\frac{d}{dx}(f(x)) < 0, \forall x \in (a,b) \quad \ldots(4)$$

எனில், (a,b) என்ற இடைவெளியில் $f(x)$ திட்டமாக இறங்கும்.

குறிப்புரை

இதில் மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய உண்மை என்னவென்றால், $f(x)$ என்ற சார்பு I என்ற இடைவெளியில் வகையிடத்தக்கதாக இருந்து திட்டமாக ஏறுகிறது எனில் $f'(x) > 0 \ \forall \ x \in I$ எனக் கூறுவது தவறானதாகும். உதாரணமாக, $y = x^3$, $x \in (-\infty, \infty)$ என்ற சார்பை கருதுக. இது $(-\infty, \infty)$-ல் திட்டமாக ஏறுகிறது. இதனை நிறுவ, $a > b$ எனக்கொண்டு நாம் $f(a) > f(b)$ என நிறுவ வேண்டும் . இதற்காக நாம் $a^3 - b^3 > 0$ என நிறுவ வேண்டும். இப்பொழுது,

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2) = (a-b)\frac{1}{2}(2a^2 + 2ab + 2b^2) = (a-b)\frac{1}{2}\left((a+b)^2 + a^2 + b^2\right) > 0$$

ஏன் எனில் $a - b > 0$ மற்றும் அடைப்புக் குறிக்குள் உள்ள உறுப்புகள் > 0 .

ஆகவே இந்த இருபடி விரிவு எப்போதும் மிகை (இதன் மதிப்பு $a = b = 0$ என்றால் மட்டுமே பூச்சியமாகும். இது $a < b$ உடன் முரண்படுகிறது). எனவே $y = x^3$ என்ற சார்பு $(-\infty, \infty)$-ல் திட்டமாக ஏறும். ஆனால் $f'(x) = 3x^2$ -ன் மதிப்பு $x = 0$-ல் பூச்சியம் ஆகும்.

வரையறை 7.6

$f(x)$ என்ற வகையிடத்தக்க சார்பிற்கு $(x_0, f(x_0))$ ஒரு தேக்கநிலைப்புள்ளி எனில் $f'(x_0) = 0$ ஆகும்.

வரையறை 7.7

$f(x)$ என்ற சார்பிற்கு $(x_0, f(x_0))$ ஒரு நிலைப்புள்ளி எனில் $f'(x_0) = 0$ அல்லது $f'(x_0)$ காணத்தக்கது அல்ல.

குறிப்புரை

$f(x)$ என்ற சார்பின் சார்பாகத்தில் உள்ள x-க்கு, (x,y) ஒரு தேக்க நிலைப்புள்ளி அல்லது நிலைப்புள்ளி எனில் x–ஐ தேக்க நிலை எண் அல்லது நிலை எண் என்கிறோம்.

எல்லா தேக்க நிலைப்புள்ளிகளும் நிலைப்புள்ளிகளாகும். ஆனால் எல்லா நிலைப் புள்ளிகளும் தேக்க நிலைப்புள்ளிகள் ஆகாது. எடுத்துக்காட்டாக $f(x) = |x - 17|$ என்ற சார்பிற்கு $(17, 0)$ ஒரு நிலைப்புள்ளி. ஆனால் $(17, 0)$ தேக்க நிலைப்புள்ளியல்ல. ஏன் எனில் $x = 17$-ல் சார்பு வகையிடத்தக்கதல்ல.

எடுத்துக்காட்டு 7.46

$f(x) = x^2 + 2$ என்ற சார்பு $(2, 7)$ என்ற இடைவெளியில் திட்டமாக ஏறும் எனவும், $(-2, 0)$ என்ற இடைவெளியில் திட்டமாக இறங்கும் எனவும் கொள்க.

தீர்வு

$$f'(x) = 2x > 0, \forall x \in (2, 7) \text{ மற்றும்}$$
$$f'(x) = 2x < 0, \forall x \in (-2, 0)$$

இதிலிருந்து தேவையான முடிவைப் பெறலாம். ■

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 34 16-12-2022 17:11:53